직교행렬

직교성 판정, 대칭행렬의 고유벡터, 그람–슈미트

공학수학 I · 강의노트 §6.10 Example 풀이

1 직교행렬인지 판정

$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$, 즉 열벡터들이 정규직교(orthonormal)인지 확인한다.

(1) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: 열은 $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3$으로 단위벡터이고 서로 수직이다. **직교행렬**이다. (첫째·둘째 행을 바꾸는 치환행렬이며 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.)

(2) 열은 $\langle 0, -\frac{12}{13}, \frac{5}{13}\rangle$, $\langle 0, \frac{5}{13}, \frac{12}{13}\rangle$, $\langle 1, 0, 0\rangle$이다. 길이: $\frac{144+25}{169} = 1$, $\frac{25+144}{169} = 1$, 1. 내적: $\frac{-60+60}{169} = 0$이고 나머지는 셋째 열과의 내적이므로 0이다. **직교행렬**이다.

2 대칭행렬의 고유벡터와 직교행렬 P

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a), (b)

$$\mathbf{A}\mathbf{k}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -2\mathbf{k}_1, \qquad \mathbf{A}\mathbf{k}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -2\mathbf{k}_2, \qquad \mathbf{A}\mathbf{k}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 4\mathbf{k}_3.$$

따라서 세 벡터 모두 고유벡터이고 고윳값은 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 4$이다.

(c) $\mathbf{k}_3$은 다른 고윳값에 속하므로 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$와 이미 수직이다 ($\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_3 = \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{k}_3 = 0$). 그러나 같은 고윳값 -2에 속한 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$는 $\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = 1 \neq 0$이므로 그람–슈미트로 직교화한다.

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{k}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \mathbf{k}_2 - \frac{\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \mathbf{k}_3.$$

$\mathbf{v}_2$는 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$의 일차결합이므로 여전히 고윳값 -2의 고유벡터이다. 각각을 정규화해서 열로 놓으면

답

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

3 직교행렬의 곱

$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$, $\mathbf{B}^T\mathbf{B} = \mathbf{I}$이면

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})^T(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}^T\mathbf{I}\mathbf{B} = \mathbf{B}^T\mathbf{B} = \mathbf{I}.$$

따라서 $\mathbf{AB}$도 직교행렬이다. 기하학적으로는 길이와 각을 보존하는 변환(회전·반사)을 두 번 하면 그 결과도 길이와 각을 보존한다는 뜻이다.